

Лабораторная работа «Управление разрешениями на файлы и каталоги в Ред ОС».

Автор: Нестеров С.А., ВШ КТиИС, СПбПУ

Предварительная информация.

Лабораторная работа выполняется на виртуальной или физической машине с установленной ОС Ред ОС 7.3. Предоставляемая виртуальная машина для Virtual Box установлена в варианте «Рабочая станция с графическим окружением», дополнительно при установке отмечены группы программ «Графические средства администрирования» и «Средства администрирования». На виртуальной машине включена возможность использования учетной записи root и ей назначен пароль 12345678. Также при установке создан первый пользователь и ему даны права администратора — имя пользователя sa, пароль 01234567. В связи с тем, что устанавливаемый по умолчанию менеджер входа в систему (display manager, программа для входа в систему в графическом режиме) gdm при работе на виртуальной машине с Virtual Box может выдавать ошибку, после установки ОС он был заменен на lightdm (подробнее <https://redos.red-soft.ru/base/arm/arm-other/login-manager/>).

В ходе выполнения предыдущей лабораторной были созданы пользователи student01, пароль Pa\$\$word01, и student02, пароль P@\$\$stud02. Также была создана дополнительная группа students, в которую эти два пользователя добавлены.

В Linux на многих файловых системах (таких как ext2, ext3, ext4, xfs и ряд других) можно управлять разрешениями на доступ к файлам и каталогам. Этому и будет посвящена данная лабораторная работа. Начнем с просмотра разрешений.

Задание 1. В графическом режиме выполните вход под учетной записью sa. Запустите терминал. Находясь в домашнем каталоге пользователя sa командой `ls -la` выполните вывод развернутой информации о файлах и каталогах, включая скрытые. Результат должен быть примерно такой, как представлен на рис.1. Цепочка символов вида `-rwxr-xr-x` означает тип файла (первый символ «-» - обычный файл, «d» - каталог, «l» - символическая ссылка и т. д.), разрешения на чтение (r), запись (w), выполнение (x), установленные для владельца файла, его группы и всех остальных пользователей. Ознакомьтесь со статьей [Права доступа к файлам и каталогам](https://redos.red-soft.ru/base/manual/safe-redos/access-rights-to-files-and-directories/) <https://redos.red-soft.ru/base/manual/safe-redos/access-rights-to-files-and-directories/>, опишите в отчете, что означают стандартные права доступа, при их применении к каталогам. Для одного файла и одного каталога из

домашнего каталога пользователя `sa` прокомментируйте информацию о разрешениях.

```
[sa@localhost ~]$ ls -la
итого 92
drwx-----. 17 sa  sa  4096 дек 10 18:23 .
drwxr-xr-x.  5 root root 4096 ноя 26 19:18 ..
-rw-----.  1 sa  sa   687 ноя 26 20:40 .bash_history
-rw-r--r--.  1 sa  sa    18 ноя 18  2022 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 sa  sa   141 ноя 18  2022 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 sa  sa   492 ноя 18  2022 .bashrc
drwxr-xr-x. 11 sa  sa  4096 ноя 26 13:03 .cache
drwx-----. 14 sa  sa  4096 ноя 26 20:45 .config
drwxrwxr-x.  2 sa  sa  4096 ноя 23 20:27 .icons
drwx-----.  3 sa  sa  4096 ноя 23 20:12 .local
drwxr-xr-x.  4 sa  sa  4096 окт 26  2020 .mozilla
drwxrwxr-x.  2 sa  sa  4096 ноя 23 20:26 .redoswelcome
drwxrwxr-x.  2 sa  sa  4096 ноя 23 20:27 .themes
-rw-----.  1 sa  sa   908 дек 10 18:24 .xsession-errors
-rw-----.  1 sa  sa  2059 ноя 26 21:21 .xsession-errors.old
drwxr-xr-x.  2 sa  sa  4096 ноя 23 20:13 Видео
drwxr-xr-x.  2 sa  sa  4096 ноя 23 20:13 Документы
```

Рис. 1. Вывод информации о файлах и каталогах

Работать с разрешениями можно не только в командной строке, но и в файловых менеджерах.

Задание 2. В графическом режиме запустите файловый менеджер *Saja* (через иконку быстрого доступа, рядом с кнопкой основного меню, или через Основное меню → Системные → Файловый менеджер *Saja*). Перейдите в нем в папку с домашними каталогами пользователей. Попробуйте зайти в домашний каталог пользователя *student01* или *student02*. Удалось ли это сделать? В файловом менеджере *Saja* в свойствах каталога перейдите на вкладку «права», просмотрите и опишите установленные разрешения на домашний каталог пользователя, кто является его владельцем, какая группа указана как группа владельца.

Задание 3. Командой `tc` из терминала запустите менеджер файлов *Midnight Commander*. Перейдите в корневой каталог, выделите каталог `/etc`, просмотрите информацию о его владельце и разрешениях (Файл → Права доступа). Кто владелец каталога? Может ли непривилегированный пользователь просмотреть содержимое этого каталога?

Задание 4. Из терминала перейдите в корневой каталог и выведите разрешения для всех каталогов, в нем расположенных. Укажите обычные каталоги из списка, в которые непривилегированный пользователь может что-то записать.

Задание 5. Через Основное меню завершите сеанс пользователя `sa` и зайдите под учетной записью `student01`. Перейдите в каталог `/tmp`, создайте там новый каталог `students`. Проверьте на нем разрешения. При настройках по умолчанию они должны быть `rwXrwxr-x`. По указанной выше статье ознакомьтесь с командой `chmod`. С ее помощью, используя цифровой формат кодирования разрешений, на каталог `/tmp/students` дайте те же права, что и были, но добавьте sticky bit (который для каталога означает возможность удаления файла только владельцем). Укажите в отчете использованную команду и текстовое обозначение новых разрешений на каталоге.

Задание 6. Находясь в каталоге `/tmp/students` воспользовавшись командой `nano <имя файла>` (вызов текстового редактора `nano` с указанием имени создаваемого файла) создайте файлы `text1.txt` и `text2.txt` с каким-то текстовым содержимым. Для сохранения текста в `nano` используется комбинация клавиш `Ctrl+O`, для выхода `Ctrl+X`. Просмотрите полученные разрешения на файл. У файла `text2.txt` командой `chmod` уберите разрешение на чтение для «прочих» пользователей. Добавьте описания в отчет

Задание 7. Смените пользователя на `student02`. Откройте `Midnight Commander`. Смогли ли вы зайти в каталог `/tmp/students`? Смогли ли вы прочитать содержимое файлов `text1.txt` и `text2.txt`? Смогли ли вы менять содержимое файлов `text1.txt` и `text2.txt`? Какие разрешения позволяют/не позволяют вам выполнить эти действия?

Задание 8. Переключитесь в сеанс `student01`. В терминале запустите команду `chgrp --help`, чтобы получить краткую справку. У каталога `/tmp/students` смените группу на `students`, в которую входит и `student01` и `student02`. В `Midnight Commander` проверьте сделанные настройки. В `Midnight Commander` из меню Файл → Владелец/группа попробуйте сменить группу у каталога `/tmp/students` на `wheel`. Почему это не получится?

Задание 9. Снова переключитесь в сеанс пользователя student02. Попробуйте проделать действия из задания 7. Что изменилось? Если ничего не изменилось, что надо было указать в команде в задании 8, чтобы группа поменялась не только у каталога, но и у всех вложенных в него объектов? При необходимости повторите эксперимент, чтобы student02, пользуясь членством в группе students, мог и читать, и править оба файла. Сможет ли student02 удалить text1.txt или text2.txt? Почему?